



INSTITUTO DE
FISICA

Optimización Acústica de Bloques de Concreto

Dr. Elías Pérez
Lic. Victor Rodriguez



Ruido urbano

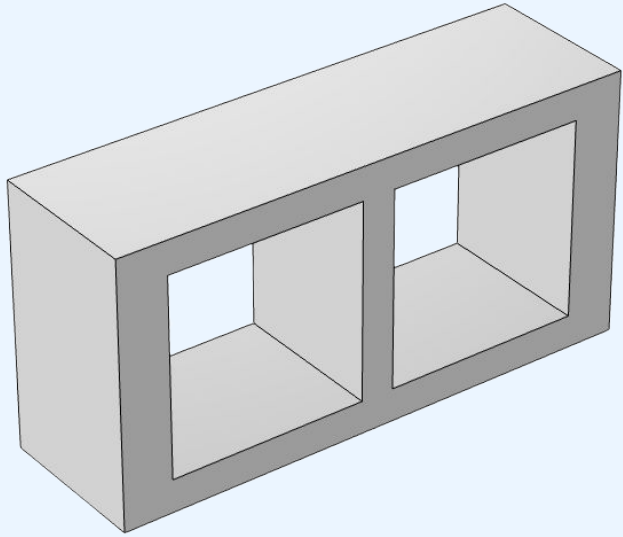


Transmisión a través del muro

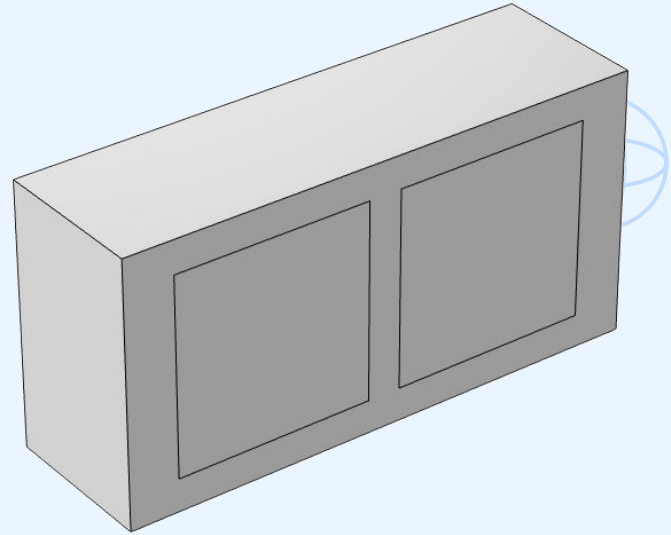
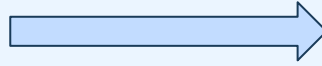


¿Podemos **optimizar** la geometría del bloque?

Geometría



Base



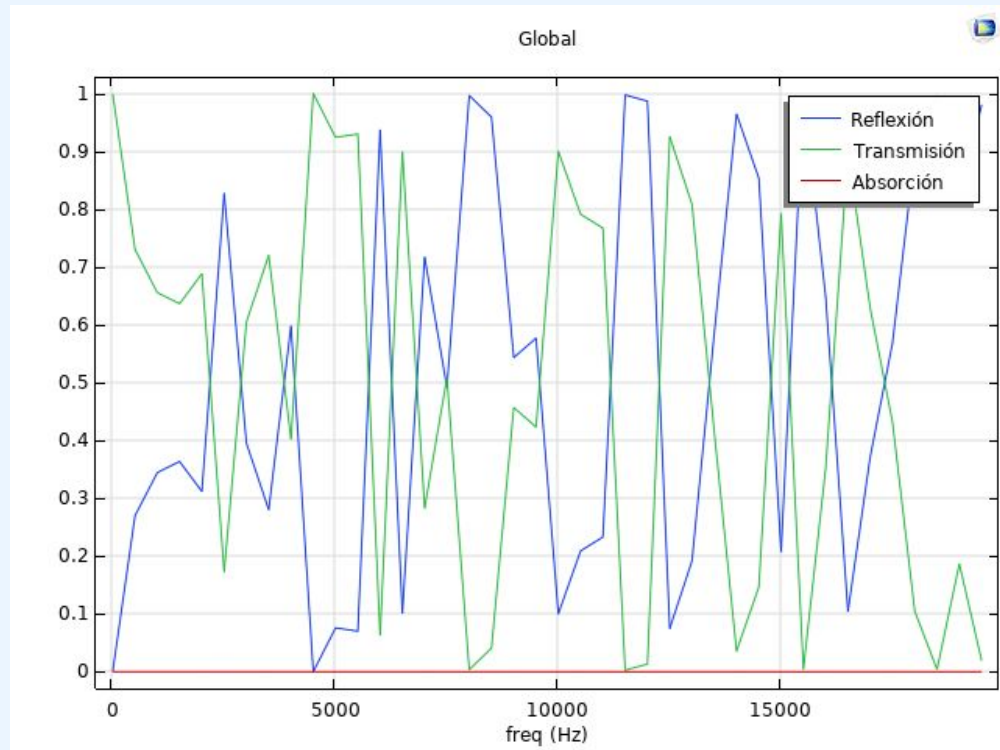
Propuesta

Respuesta del block vacío

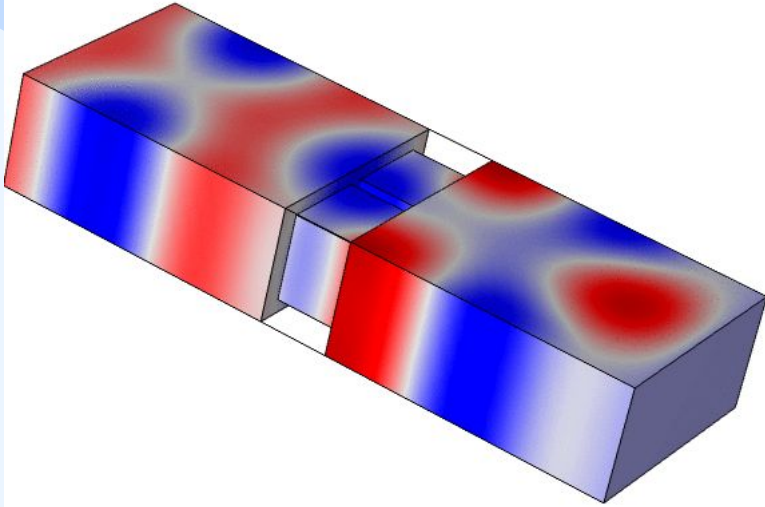
Transmisión dominante

Absorción nula

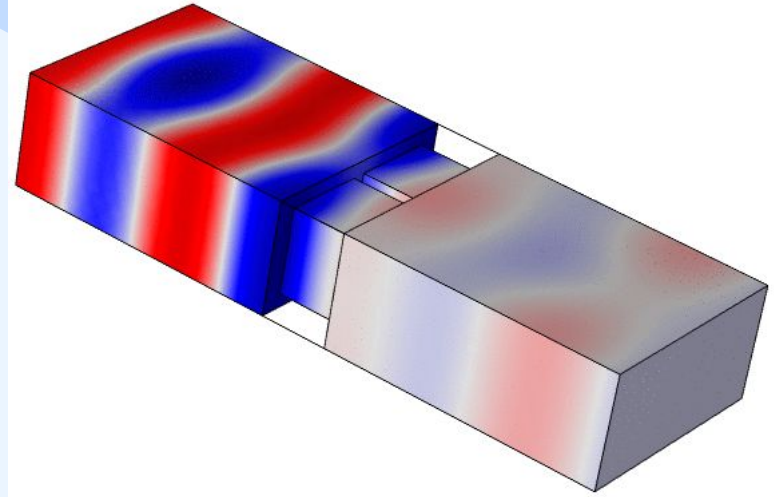
El aire dentro del bloque **no** disipa energía acústica.



Efecto de la fibra de vidrio

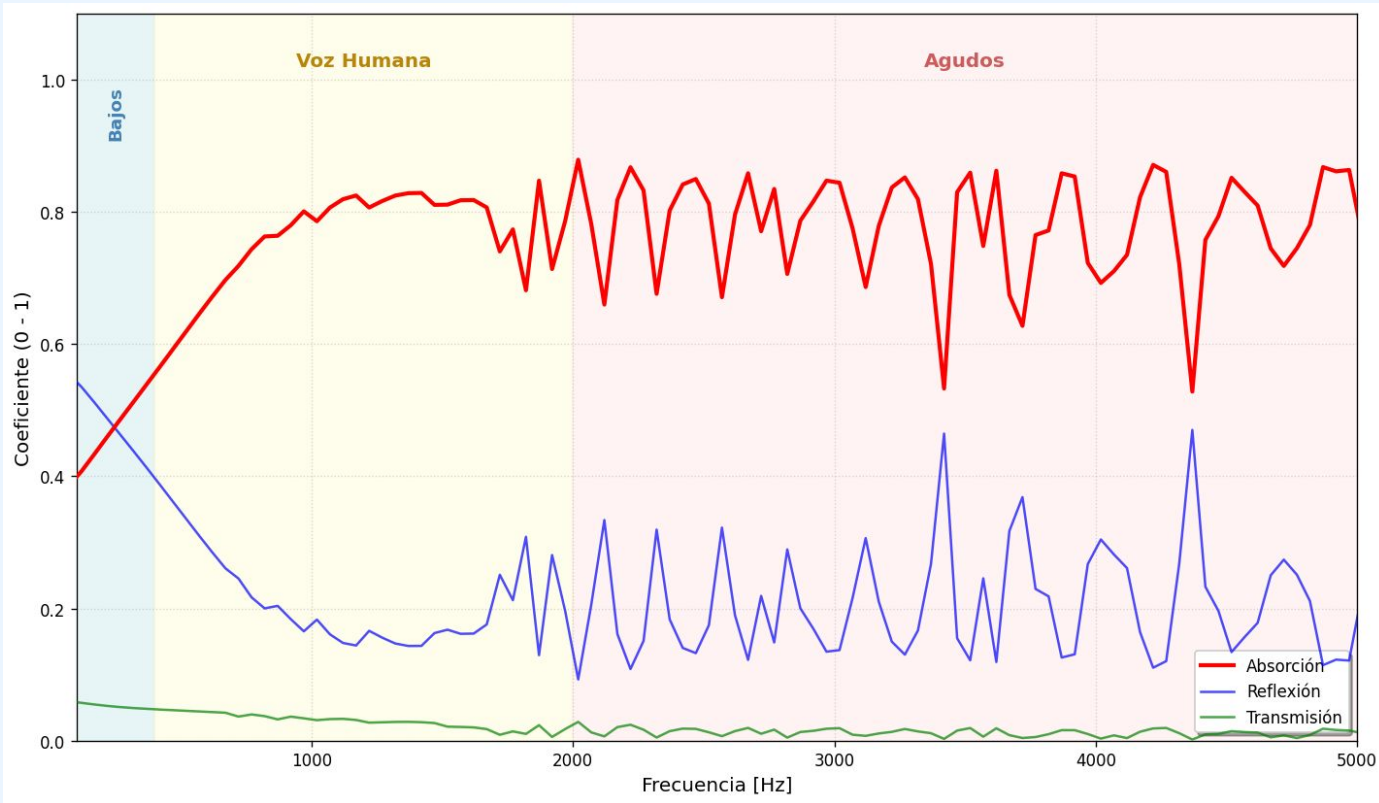


Vacío



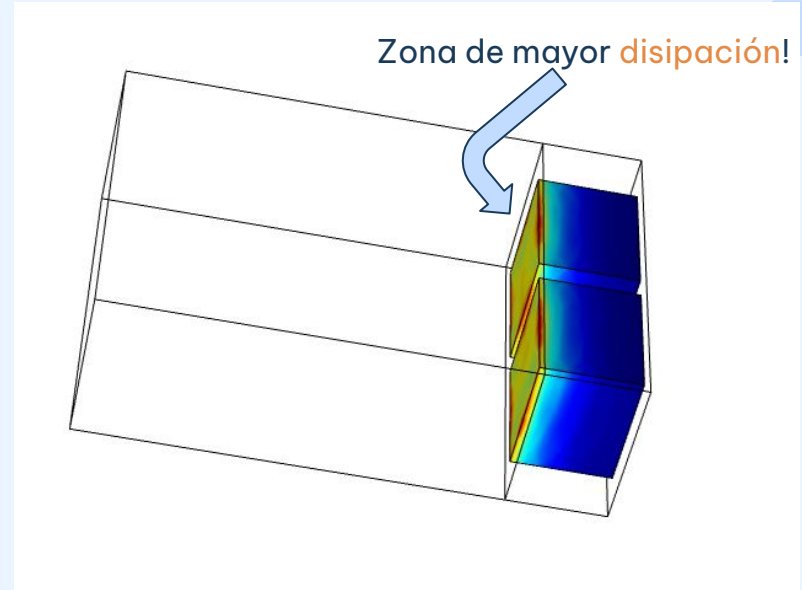
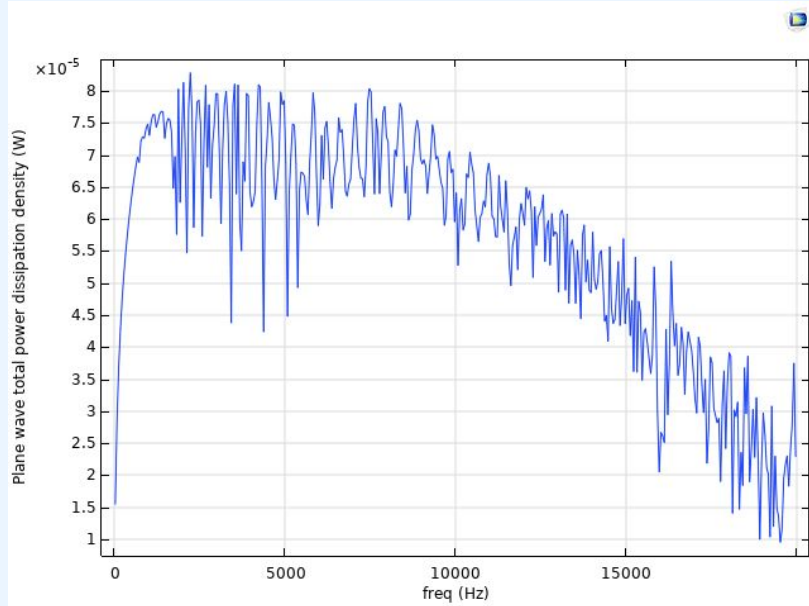
Relleno de fibra

Respuesta del block **relleno**





Disipación

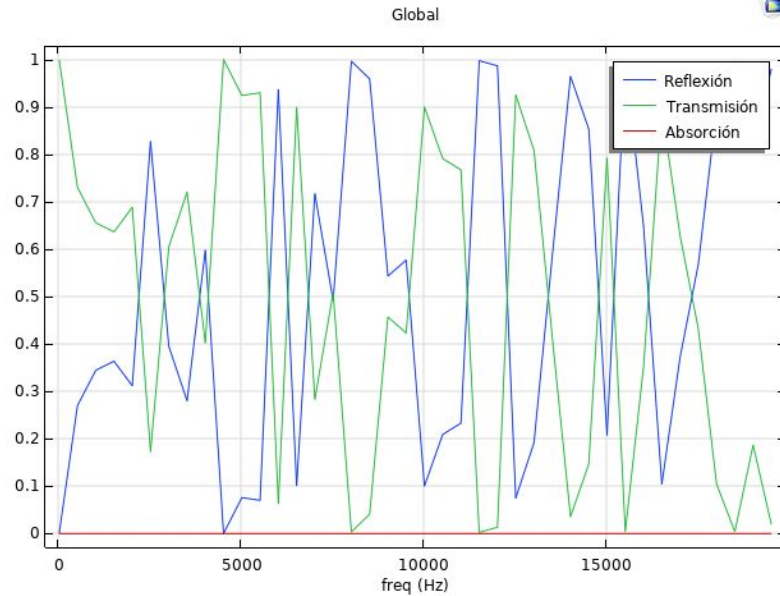


La fibra convierte la energía acústica en calor



Comparación

SISTEMA INEFICIENTE



SISTEMA OPTIMIZADO



Posible roadmap



Gracias!

Preguntas?



INSTITUTO DE
FISICA